



Certificado profesional de Microsoft Python Development

Launch your career as a Python Developer.

Learn in-demand Python skills and become a job-ready developer in less than 4 months. No degree or experience required.



Instructor: [Microsoft](#)

Ir al curso

Ya estás inscrito

73.593 ya inscrito

Incluido con [Coursera Plus](#) • [Obtener más información](#)



[Python Programming Fundamentals](#)

CURSO 1 • 25 horas



[Data Analysis and Visualization with Python](#)

CURSO 2 • 22 horas



[Automation and Scripting with Python](#)

CURSO 3 • 25 horas



[Web Development with Python](#)

CURSO 4 • 23 horas



[Advanced Python Development Techniques](#)

CURSO 5 • 22 horas



[Project Development in Python](#)

CURSO 6 • 20 horas



Obtén un certificado profesional

Agregue esta credencial a su perfil de LinkedIn, curriculum o CV. Compártala en redes sociales y en su evaluación de desempeño.

Fundamentos del Análisis de Datos

Vivimos en una era donde los datos se generan constantemente a través de clics, búsquedas, compras e interacciones digitales. Los datos son el «**nuevo petróleo**» del siglo XXI: un recurso de enorme valor que, bien analizado, transforma la forma en que tomamos decisiones y entendemos el mundo.



¿Qué son los datos y por qué importan?

Cada día generamos cantidades ingentes de datos mediante clics, compras, búsquedas y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, los **datos en bruto** son difíciles de interpretar por sí solos: son como fragmentos dispersos de un gran rompecabezas.

Para extraer su valor, necesitamos un proceso sistemático que los organice, limpie e interprete. Ahí es donde entra en juego el **análisis de datos**: el puente entre la información sin procesar y el conocimiento accionable.



Los datos sin análisis son ruido. Con análisis, se convierten en ventaja competitiva.

El ciclo del conocimiento

01

Datos en bruto

Información sin procesar, difícil de interpretar

02

Análisis

Organización, limpieza e interpretación

03

Conocimiento accionable

Decisiones mejores y más fundamentadas

¿Qué es el Análisis de Datos?

El análisis de datos es un **proceso sistemático** que consiste en examinar conjuntos de información para descubrir patrones, tendencias, relaciones ocultas y conocimiento útil para la toma de decisiones.

1

Recopilación

Obtención de datos desde múltiples fuentes

2

Limpieza

Corrección de errores e inconsistencias

3

Transformación

Estructuración y preparación de los datos

4

Análisis

Modelización y extracción de patrones

5

Comunicación

Presentación clara de los resultados

¿Por qué es importante el Análisis de Datos?



Mejora la toma de decisiones

Permite actuar con base en evidencia real, diseñar estrategias más efectivas y reducir significativamente los riesgos operativos y financieros.



Resuelve problemas complejos

Facilita identificar causas raíz en situaciones difíciles: desde la pérdida de clientes hasta la detección de fraudes o la mejora de resultados médicos.



Impulsa la innovación

Permite identificar nuevas tendencias, oportunidades emergentes y desafíos futuros, favoreciendo el desarrollo de productos y servicios innovadores.



Incrementa la eficiencia

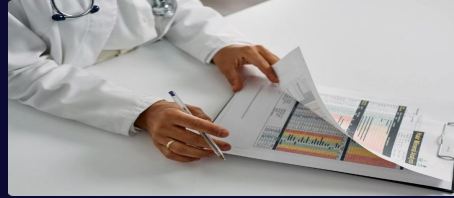
Ayuda a optimizar procesos internos, reducir desperdicios y asignar mejor los recursos disponibles en cualquier tipo de organización.

Aplicaciones en Negocios, Salud y Educación



Negocios y empresas

Las organizaciones analizan el comportamiento de clientes, personalizan campañas de marketing, optimizan precios y mejoran la eficiencia operativa para incrementar rentabilidad y fidelización.



Salud

Se identifican patrones de enfermedades, se desarrollan tratamientos más efectivos, se predicen resultados clínicos y se optimizan las operaciones hospitalarias, reduciendo costes y mejorando la atención.



Educación

Permite personalizar el aprendizaje, detectar dificultades académicas, monitorear el progreso individual y mejorar el desarrollo curricular mediante decisiones basadas en datos reales.

Aplicaciones en Ciencia, Deporte y Vida Cotidiana

Investigación científica

Herramienta esencial en genómica, astronomía y ciencia climática para analizar resultados experimentales, validar hipótesis y encontrar correlaciones entre variables.

Deportes

Los equipos evalúan el rendimiento de jugadores, identifican fortalezas y debilidades, diseñan estrategias de juego y optimizan los entrenamientos con datos precisos.

Vida cotidiana

Dispositivos de seguimiento físico, hogares inteligentes y sistemas de recomendación nos ayudan a tomar decisiones más informadas y desarrollar hábitos más saludables.



Aplicaciones por Sector Profesional

EMPRESAS

Power BI, Tableau,
Python, clientes,
precios, cadenas de
suministro



SANIDAD

Detección temprana,
tratamientos
personalizados,
reducción de reingresos



FINANZAS

Gestión de riesgos,
detección de fraude,
predicción de
mercados



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Políticas públicas,
distribución de
recursos, seguridad vial



TECNOLOGÍA

IA, Machine Learning,
vehículos autónomos,
redes sociales



Impacto en sectores clave,
innovación, eficiencia,
personalización.



Cada sector aprovecha el análisis de datos de forma específica, adaptando herramientas y metodologías a sus necesidades particulares. La transversalidad de esta disciplina la convierte en una de las más demandadas del mercado laboral actual.

El Rol del Analista de Datos

Los analistas de datos son los profesionales encargados de **transformar datos complejos en información comprensible y útil**. Combinan habilidades técnicas, estadísticas y de comunicación para guiar la toma de decisiones en sus organizaciones.

Habilidades técnicas

- Manejo de bases de datos y APIs
- Programación en Python o R
- Visualización de datos

Habilidades analíticas

- Pensamiento crítico y lógico
- Estadística y modelización
- Resolución de problemas

Habilidades blandas

- Comunicación clara y efectiva
- Curiosidad e investigación
- Trabajo en equipo



Conceptos Clave del Análisis de Datos

Concepto	Descripción
Datos en bruto	Información sin procesar, difícil de interpretar directamente sin herramientas analíticas
Análisis de datos	Proceso sistemático de transformación de datos en información útil y accionable
Toma de decisiones	Uso de evidencia y datos para elegir las mejores acciones posibles
Identificación de patrones	Descubrimiento de tendencias, correlaciones y relaciones ocultas en los datos
Innovación	Creación de nuevas oportunidades, productos y soluciones a partir del conocimiento generado
Analista de datos	Profesional que transforma datos complejos en conocimiento comprensible y útil.
Información accionable	Conocimiento derivado del análisis que permite actuar y tomar decisiones con confianza

El Flujo de Trabajo del Analista de Datos



Cada fase del trabajo analítico construye sobre la anterior: unos datos bien recopilados y limpios son la base de un buen análisis, que a su vez da lugar a modelos fiables cuyos resultados deben comunicarse con claridad para generar impacto real en la organización.

Herramientas Fundamentales del Analista

Categoría	Herramientas principales
Análisis de datos	Pandas (Python), Excel
Visualización	Matplotlib, Plotly, Seaborn
Machine Learning	Scikit-learn, TensorFlow
BI y Dashboards	Power BI, Tableau
Big Data	Apache Spark, Hadoop
Entorno de trabajo	Jupyter Notebook, VS Code

Dominar un conjunto sólido de herramientas es esencial para afrontar los retos del análisis de datos moderno. Python y sus librerías son el estándar de facto en la industria.

Alta demanda laboral

Los analistas de datos son de los perfiles más buscados en múltiples industrias. Su capacidad para convertir datos en información accionable los convierte en profesionales altamente valorados y bien remunerados.

- ✓ El Foro Económico Mundial sitúa al analista de datos entre los 10 empleos con mayor crecimiento previsto.

Desafíos y Consideraciones Éticas

Privacidad de los datos

Las violaciones de privacidad y el uso indebido de información personal son riesgos reales. Es imprescindible proteger datos sensibles, cumplir normativas como el RGPD y aplicar técnicas de privacidad diferencial.

Sesgos en algoritmos

Los modelos pueden producir resultados discriminatorios si los datos de entrenamiento contienen sesgos. Los analistas deben detectarlos, corregirlos y garantizar equidad y transparencia en sus modelos.

Automatización y empleo

Aunque algunas tareas analíticas se automatizan, surgen nuevos puestos especializados en datos. La supervisión, interpretación y comunicación humana siguen siendo indispensables e insustituibles.





¿Por qué importa la ética de los datos?

El motor de la innovación

La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, los sistemas de recomendación y la personalización de experiencias dependen de datos. Sin ellos, la innovación tecnológica moderna no existiría.

La responsabilidad que conlleva

Trabajar con datos de personas reales exige más que cumplir la ley.

La **ética de los datos** es el conjunto de principios que guían el uso responsable: proteger a las personas, promover la transparencia, garantizar la equidad y respetar la privacidad, **incluso cuando no existe obligación legal de hacerlo.**



La ética de los datos no es una restricción a la innovación es su fundamento más sólido.

Principios Fundamentales de la Ética de Datos

Cuatro pilares estructuran el uso responsable de la información personal en cualquier organización o sistema tecnológico.

1

Consentimiento Informado

Las personas deben saber qué datos se recopilan, para qué se usan, quién accede a ellos y cuánto tiempo se conservan.

Deben poder aceptar, rechazar o retirar su consentimiento en cualquier momento.

2

Transparencia

Las organizaciones deben comunicar con claridad sus métodos de recopilación, procesamiento, finalidades y compartición con terceros.

La transparencia genera confianza duradera.

3

Seguridad de los Datos

Los datos deben protegerse contra accesos no autorizados, robo, filtraciones y pérdida accidental mediante cifrado, control de accesos y copias de seguridad regulares.

4

Equidad y Ausencia de Sesgos

Los algoritmos entrenados con datos sesgados pueden producir discriminación.

Es esencial revisar modelos periódicamente, evaluar resultados y corregir desequilibrios.

Privacidad y Problemas Clave

La privacidad es el derecho de las personas a mantener el control sobre su información personal.

Cuatro áreas concentran los principales riesgos en cualquier sistema digital.



Recopilación Excesiva

Solo deben recogerse los datos estrictamente necesarios. Solicitar DNI, dirección y fecha de nacimiento cuando solo se necesita un correo electrónico viola el principio de **minimización de datos**.



Compartición con Terceros

Antes de transferir datos a otras organizaciones, es obligatorio obtener consentimiento, establecer acuerdos claros y definir responsabilidades. Sin controles, el riesgo de fuga o uso indebido es elevado.



Almacenamiento Seguro

Los datos deben almacenarse con cifrado, autenticación robusta, control de permisos y monitoreo continuo de accesos para prevenir incidentes de seguridad.



Anonimización

Eliminar o modificar información identificable reduce riesgos, protege identidades y facilita el análisis estadístico sin comprometer la privacidad de los individuos.

Privacy by Design y Gobernanza de Datos

Privacy by Design

La privacidad debe incorporarse desde el primer día del proyecto, no añadirse como parche al final. El enfoque tradicional detecta problemas de privacidad *después* de construir el sistema;

Privacy by Design los previene desde el diseño inicial, generando soluciones más seguras y eficientes.

Gobernanza de Datos

Establece las reglas para administrar datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Incluye políticas internas, roles y responsabilidades, controles de acceso y procedimientos de auditoría. Beneficios: cumplimiento normativo, reducción de riesgos y mayor calidad de la información.



Gobernanza de Datos: Ciclo de Vida y Normativas

La gobernanza de datos es el conjunto de políticas, procesos y controles que permiten administrar la información durante **todas sus etapas**, garantizando precisión, seguridad, integridad y cumplimiento legal.

Principales regulaciones

Norma	Sector	Protege
HIPAA	Salud	Datos médicos
FERPA	Educación	Registros estudiantiles
GDPR	General	Datos personales (UE)
COPPA	Menores	Datos de niños
SOX	Finanzas	Registros financieros

Responsabilidades del Desarrollador Python

Los desarrolladores que trabajan con datos tienen un papel central en la protección de la privacidad y la seguridad de las personas, especialmente en áreas como Machine Learning, Ciencia de Datos y aplicaciones web.

Proteger los Datos

Implementar cifrado, autenticación multifactor (MFA) y el principio de **menor privilegio posible**: cada usuario solo accede a lo que realmente necesita.

Garantizar la Calidad

Los datos deben ser precisos, completos, consistentes y actualizados. Validar entradas, eliminar duplicados y limpiar valores faltantes son tareas esenciales.

Respetar la Privacidad

Minimizar la recolección, solicitar consentimiento informado e informar claramente sobre el uso de los datos en cada funcionalidad del sistema.

Cumplir la Retención

Definir cuánto tiempo se conservan los datos, cuándo se archivan y cuándo se eliminan automáticamente. Por ejemplo: eliminar datos de usuarios inactivos tras 5 años.

- ❑ La gobernanza no es responsabilidad exclusiva del desarrollador — también intervienen el Data Owner, el Data Steward, el Analista y el Auditor.

Evaluaciones de Impacto Ético y Educación Continua

Evaluaciones de Impacto Ético

Son análisis preventivos que evalúan las posibles consecuencias éticas **antes** de implementar un sistema.

Permiten detectar riesgos, identificar sesgos, proteger a los usuarios y reducir daños potenciales respondiendo preguntas como:

- *¿Puede este sistema discriminar?*
- *¿Existe riesgo para la privacidad?*
- *¿Quién podría verse perjudicado?*

Educación Continua

La ética y la privacidad evolucionan constantemente junto con la tecnología.

Es imprescindible mantenerse

actualizado sobre nuevas regulaciones, aprender técnicas emergentes de protección de datos y

revisar periódicamente las prácticas existentes para adaptarse a nuevos desafíos.

Resumen de Buenas Prácticas

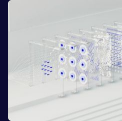
Práctica	Objetivo
Consentimiento informado	Respetar las decisiones de los usuarios
Transparencia	Generar confianza entre usuarios y organizaciones
Cifrado	Proteger información almacenada y transmitida
Control de accesos	Evitar accesos indebidos
Minimización de datos	Reducir la superficie de riesgo
Anonimización	Proteger identidades individuales
Evaluación ética	Detectar riesgos antes de implementar
Gobernanza de datos	Mantener control y cumplimiento normativo
Educación continua	Adaptarse a nuevos desafíos y regulaciones

Tendencias Modernas en el Análisis de Datos



Big Data Analytics

Permite procesar enormes volúmenes de información con gran velocidad y diversidad de formatos. Herramientas como **Apache Spark** y **Hadoop** hacen posible analizar lo que antes era inabordable.



Machine Learning

Rama de la IA que permite a las máquinas aprender de los datos para realizar predicciones, detectar fraudes, ofrecer recomendaciones personalizadas y automatizar clasificaciones complejas.



Data Storytelling

Combina análisis de datos con técnicas narrativas para comunicar hallazgos de forma clara y persuasiva. Mejora la comprensión, facilita la toma de decisiones e incrementa el impacto real del análisis.

Conclusiones

Transforma la información en conocimiento

El análisis de datos convierte grandes volúmenes de información bruta en conocimiento útil, accionable y comprensible para cualquier organización.

Disciplina transversal e imprescindible

Sus aplicaciones abarcan negocios, salud, educación, ciencia, deporte y vida cotidiana. Ningún sector moderno puede ignorar el poder de los datos.

El uso ético es tan importante como las herramientas

La privacidad, la equidad algorítmica y la responsabilidad en el uso de datos son pilares fundamentales de la práctica profesional del análisis de datos.

El futuro es impulsado por datos

Con el avance de Big Data, Machine Learning y Data Storytelling, el análisis de datos seguirá ampliando sus capacidades y su impacto en la sociedad.



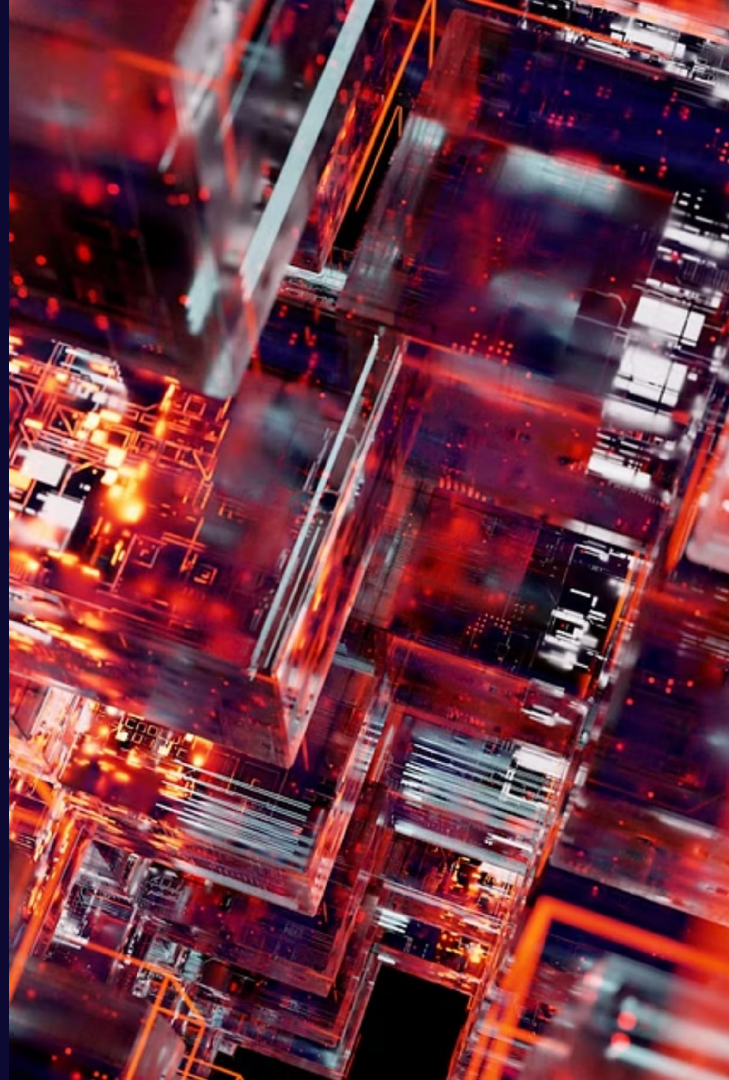
Datos, Análisis y Ciencia: Las Disciplinas que Transforman el Mundo Digital

Los datos son el nuevo petróleo de la economía digital. Comprender cómo extraer valor de ellos es fundamental para la innovación y la toma de decisiones.

En esta presentación exploraremos las diferencias entre el **Análisis de Datos** y la **Ciencia de Datos**, el proceso estructurado de análisis, y los conceptos clave que todo profesional debe dominar.

NIVEL INTRODUCTORIO-INTERMEDIO

PYTHON · SQL · MACHINE LEARNING



ANÁLISIS DE DATOS VS CIENCIA DE DATOS



Comparación visual de dos campos interdisciplinarios de datos.

Análisis de Datos vs. Ciencia de Datos

Aunque comparten fundamentos comunes, el **Análisis de Datos** y la **Ciencia de Datos** tienen objetivos, herramientas y enfoques distintos.

Entender sus diferencias es el primer paso para elegir el camino profesional correcto.

Análisis de Datos
Comprende el pasado. Responde: *¿Qué ocurrió?*

Ciencia de Datos
Predice el futuro. Responde: *¿Qué ocurrirá?*

¿Qué es el Análisis de Datos?

El análisis de datos consiste en transformar datos brutos en información útil para comprender situaciones, identificar patrones y apoyar la toma de decisiones empresariales y estratégicas.

Los analistas de datos trabajan con preguntas orientadas al pasado y al presente:

- ¿Qué ocurrió y por qué?
- ¿Qué patrones existen en los datos históricos?
- ¿Qué podemos aprender para mejorar el futuro?

Sus principales funciones incluyen limpiar y transformar datos, detectar anomalías, elaborar informes y visualizaciones, y generar recomendaciones de negocio accionables.

Funciones del Analista

- Limpieza y transformación de datos
- Exploración de conjuntos de datos
- Detección de patrones y anomalías
- Elaboración de informes y dashboards
- Generación de recomendaciones de negocio

Herramientas del Analista de Datos

Los analistas de datos trabajan con un ecosistema de herramientas diseñadas para manipular, consultar y visualizar información de forma eficiente.



Python (Pandas)

Limpieza, filtrado, agrupación y fusión de datos. Pandas facilita el trabajo con DataFrames; NumPy ejecuta cálculos matemáticos eficientes sobre grandes volúmenes.



SQL

Consulta y extracción de datos desde bases de datos relacionales. Permite filtros, agregaciones y combinaciones de tablas con sintaxis clara y poderosa.



Power BI

Creación de dashboards interactivos y reportes ejecutivos. Facilita la visualización de tendencias y la comunicación de hallazgos a distintas audiencias.

```
SELECT * FROM ventas WHERE fecha BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31';
```


Habilidades Clave del Analista de Datos

Curiosidad

Capacidad para formular preguntas relevantes: ¿Por qué aumentaron las ventas? ¿Qué clientes tienen mayor riesgo de abandono? La curiosidad impulsa los descubrimientos más valiosos.

Escepticismo

Habilidad para validar resultados, evitar conclusiones precipitadas y buscar explicaciones alternativas. Un buen analista siempre cuestiona los datos antes de confiar en ellos.

Comunicación

Capacidad de explicar resultados técnicos a distintos públicos, adaptar el mensaje y convertir datos complejos en recomendaciones claras y accionables para la organización.



¿Qué es la Ciencia de Datos?

Pilares de la Ciencia de Datos

- Estadística avanzada
- Programación (Python, R)
- Aprendizaje automático (ML)
- Matemáticas (álgebra lineal, optimización)
- Conocimiento del negocio

La Ciencia de Datos combina múltiples disciplinas para construir **sistemas inteligentes** capaces de aprender, predecir y automatizar decisiones a gran escala.

Sus preguntas son orientadas al futuro:

- ¿Qué ocurrirá en el futuro?
- ¿Cómo podemos optimizar este proceso?
- ¿Podemos automatizar esta decisión?

Los científicos de datos construyen modelos predictivos, diseñan algoritmos y despliegan soluciones de Machine Learning en producción.

Herramientas del Científico de Datos

El ecosistema de la Ciencia de Datos incluye bibliotecas especializadas de Machine Learning, software estadístico y plataformas cloud para escalar los modelos.

Scikit-Learn

Clasificación, regresión, clustering y evaluación de modelos. La biblioteca de ML más usada en Python para proyectos de nivel profesional.

PyTorch

Deep Learning, redes neuronales, visión artificial y procesamiento de lenguaje natural (NLP). Ideal para proyectos de IA de vanguardia.

R / SAS

Estadística avanzada e investigación científica. SAS es frecuente en finanzas, seguros e investigación clínica.

Plataformas Cloud

Azure, AWS y GCP permiten entrenar modelos a gran escala, procesar grandes volúmenes de datos y desplegar soluciones en producción.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X_train, y_train)
predicciones = modelo.predict(X_test)
```

Comparación Directa: Análisis vs. Ciencia de Datos

Una mirada lado a lado de las diferencias más importantes entre ambas disciplinas.

Aspecto	Análisis de Datos	Ciencia de Datos
Objetivo	Comprender el pasado	Predecir el futuro
Pregunta principal	¿Qué pasó?	¿Qué pasará?
Enfoque	Análisis descriptivo	Modelos predictivos
Resultado	Informes y dashboards	Algoritmos y modelos
Complejidad	Moderada	Alta
Machine Learning	Opcional	Fundamental
Matemáticas	Básicas	Avanzadas
Automatización	Limitada	Amplia

La Relación Entre Ambas Disciplinas

La Ciencia de Datos **se construye sobre los fundamentos** del Análisis de Datos. Lejos de ser disciplinas opuestas, forman una progresión natural donde cada nivel agrega mayor sofisticación y capacidad predictiva.

Muchos científicos de datos comenzaron sus carreras como analistas, adquiriendo primero las habilidades de exploración y limpieza de datos antes de avanzar hacia modelos de Machine Learning.

① Python es el lenguaje más importante en **ambos campos**. Dominarlo es la mejor inversión para cualquier profesional de datos.

Analista de Datos

Exploración y descripción

Análisis Exploratorio (EDA)

Identificación de patrones

Estadística

Inferencia y probabilidad

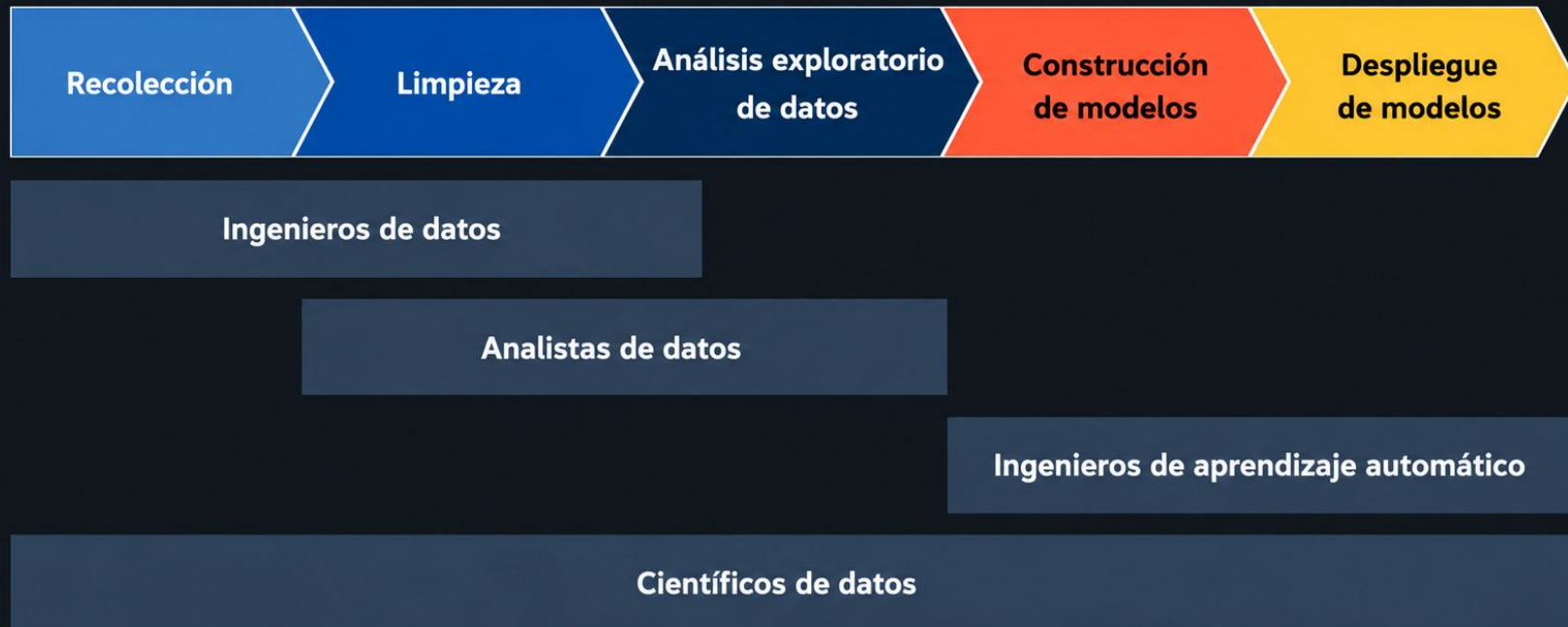
Machine Learning

Modelos predictivos

Científico de Datos

Sistemas inteligentes

Diferencias clave: una comparación integral



El Proceso de Análisis de Datos: Paso a Paso

El análisis de datos puede parecer abrumador al principio, pero siguiendo un proceso estructurado es posible transformar datos complejos en información útil. En este capítulo usamos un caso real:

¿Por qué han disminuido las ventas en la región del Medio Oeste?



Las 6 Etapas del Análisis de Datos



Definir pregunta

Recopilar datos

Limpiar datos

Analizar datos

Cada etapa tiene un propósito específico y depende de la calidad de la etapa anterior. Saltarse pasos, especialmente la limpieza de datos, es una de las causas más comunes de errores en los análisis.

De la Pregunta a la Decisión:

El Analista como Detective

El analista de datos actúa como un **detective**: define el caso, recopila pistas, limpia la evidencia, investiga patrones y presenta sus conclusiones con evidencia sólida.

Investigación Policial	Análisis de Datos
Definir el caso	Definir la pregunta
Recopilar pistas	Recopilar datos
Limpiar evidencias	Limpiar datos
Investigar patrones	Analizar datos
Reconstruir hechos	Visualizar resultados
Presentar conclusiones	Comunicar hallazgos

Conceptos Clave en el Análisis de Datos¹

Para realizar análisis correctos y confiables, es indispensable dominar los conceptos fundamentales: **población, muestra, variables y tipos de datos**. Estos son los bloques de construcción de cualquier proyecto de datos.



Población, Muestra y Representatividad

La **población** es el conjunto completo de elementos que se desean estudiar. Una **muestra** es un subconjunto representativo de esa población.

Estudiar toda la población suele ser costoso, lento e impracticable. Las muestras bien seleccionadas permiten obtener conclusiones confiables a menor costo.

 Una muestra **no representativa** genera conclusiones sesgadas.

Ejemplo: encuestar solo a jóvenes de una ciudad y asumir que representa a todos los clientes.

Ejemplo: Librería Online

Población

Todos los clientes de la librería (pueden ser millones).

Muestra

1,000 clientes seleccionados aleatoriamente de distintas edades, regiones y niveles de gasto.

Objetivo

Crear un sistema de recomendación de libros basado en comportamiento real.

Tipos de Variables: La Base del Análisis

Las variables son las características que medimos u observamos. Su tipo determina qué técnicas de análisis y visualización debemos aplicar.

VARIABLE DISCRETA



NÚMERO DE COMPRAS
Variables con valores enteros (1, 2, 3...)

VARIABLE CONTINUA



PESO O TEMPERATURA
Cualquier valor en un rango continuo

VARIABLE NOMINAL



COLOR FAVORITO O PAÍS
Categorías sin orden establecido

VARIABLE ORDINAL



SATISFACCIÓN O EDUCACIÓN
Categorías con un orden inherente

Identificar correctamente el tipo de variable es el primer paso para elegir la técnica de análisis adecuada: medias y desviaciones para variables numéricas; frecuencias y porcentajes para variables categóricas.

Variables en Python y Pandas

Pandas organiza los datos en una estructura llamada **DataFrame**, donde cada columna representa una variable y cada fila una observación.

Edad	Género	Ingreso
25	Masculino	50,000
30	Femenino	60,000
35	Masculino	75,000

Edad e Ingreso son variables numéricas.

Género es una variable categórica nominal.

Pandas permite convertir el tipo de columna con `.astype("category")`.

```
import pandas as pd

data = {
    "age": [25, 30, 35, 40],
    "gender": ["male", "female", "male", "female"],
    "income": [50000, 60000, 75000, 55000]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Convertir a categórica
df["gender"] =
df["gender"].astype("category")

# Promedio de ingresos
print(df["income"].mean())

# Conteo por género
print(df["gender"].value_counts())
```

E R R O R

Retos Comunes en el Análisis de Datos



Sesgo de Muestreo

La muestra no representa a la población. Genera conclusiones incorrectas que pueden llevar a malas decisiones estratégicas.



Errores de Medición

Surgen por encuestas mal diseñadas, datos incompletos o errores humanos en la captura. Afectan la confiabilidad del análisis.



Datos Faltantes

Valores NULL o vacíos distorsionan el análisis. Se pueden eliminar registros o imputar valores con la media, mediana o un valor por defecto.



Valores Atípicos (Outliers)

Un valor extremo (ej: ingreso de \$9,000,000 entre registros de \$50,000–\$60,000) puede distorsionar la media y llevar a conclusiones erróneas.

¿Qué Camino Elegir?

Elige Análisis de Datos si te gusta...

- Explorar información y crear dashboards
- Resolver problemas de negocio concretos
- Comunicar hallazgos a distintas audiencias
- Trabajar con SQL y herramientas de BI

Roles posibles: Data Analyst · Business Analyst · Marketing Analyst · Financial Analyst

Elige Ciencia de Datos si te gusta...

- Matemáticas, estadística y probabilidad
- Construir modelos de Machine Learning
- Inteligencia Artificial y automatización
- Experimentar con algoritmos y optimizarlos

Roles posibles: Data Scientist · ML Engineer · AI Engineer · Research Scientist

❗ Ambas profesiones tienen **alta demanda** y ofrecen excelentes oportunidades de crecimiento. El análisis de datos suele ser la puerta de entrada hacia la ciencia de datos.

Ideas Clave para Recordar

1 El análisis comienza con una buena pregunta

Definir claramente el problema evita recopilar datos innecesarios y enfoca los esfuerzos donde importa.

3 Python es el lenguaje universal de los datos

Tanto en análisis como en ciencia de datos, Python con Pandas, NumPy y Scikit-Learn es el punto de partida esencial.

2 La calidad de los datos es fundamental

Un análisis brillante sobre datos sucios producirá conclusiones incorrectas. Limpiar los datos es una inversión, no un gasto de tiempo.

4 Comunicar es tan importante como analizar

Los mejores hallazgos pierden valor si no se presentan de forma clara, visual y adaptada a la audiencia correcta.

Conclusiones

Análisis de Datos

Se enfoca en comprender el pasado y apoyar decisiones mediante información descriptiva e informes accionables.

Ciencia de Datos

Busca predecir comportamientos futuros y automatizar decisiones mediante modelos inteligentes de Machine Learning.

Fundamentos Compartidos

Ambas disciplinas comparten Python, estadística básica y el rigor en la calidad de los datos como bases imprescindibles.

Alta Demanda

Ambas profesiones ofrecen excelentes oportunidades de crecimiento. El análisis es la puerta de entrada hacia la ciencia de datos.

